QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ HỢP ĐỒNG ĐỒNG SỞ HỮU

UC01 – Đăng ký

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đăng ký
Mã Use Case	UC01
Tác nhân chính	Co-owner
Mục tiêu	Cho phép Co-owner tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.
Tiền điều kiện	Co-owner chưa có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo tài khoản mới và lưu thông tin xác thực của Co-owner.
Luồng chính	1. Co-owner chọn chức năng “Đăng ký”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin (họ tên, số điện thoại, email, CCCD/CMND, GPLX...). 3. Co-owner nhập đầy đủ thông tin. 4. Hệ thống xác thực thông tin cá nhân (kiểm tra hợp lệ của CCCD/CMND, GPLX, xác thực số điện thoại và email). 5. Co-owner đặt mật khẩu. 6. Hệ thống lưu thông tin và thông báo đăng ký thành công.
Luồng phụ	1. Nếu thông tin xác thực không hợp lệ → Hệ thống yêu cầu nhập lại hoặc bổ sung thông tin. 2. Nếu mật khẩu không đáp ứng yêu cầu (quá ngắn, thiếu ký tự đặc biệt...) → Thông báo lỗi và yêu cầu đặt lại.

UC02 – Đăng nhập

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đăng nhập
Mã Use Case	UC02
Tác nhân chính	Co-owner
Mục tiêu	Cho phép Co-owner truy cập vào hệ thống với tài khoản hợp lệ.
Tiền điều kiện	Co-owner đã đăng ký và có tài khoản hợp lệ.
Hậu điều kiện	Co-owner đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện chính của hệ thống.
Luồng chính	1. Co-owner chọn chức năng “Đăng nhập”. 2. Hệ thống yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Co-owner nhập thông tin và xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực. 5. Nếu đúng, hệ thống cho phép đăng nhập.
Luồng phụ	1. Nếu Co-owner quên mật khẩu → chọn “Quên mật khẩu” → Hệ thống gửi liên kết đặt lại mật khẩu qua email/SMS. 2. Nếu thông tin sai → Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 3. Nếu đăng nhập thất bại nhiều lần → Hệ thống tạm khóa tài khoản.

UC03 – Quản lý hợp đồng đồng sở hữu

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý hợp đồng đồng sở hữu
Mã Use Case	UC03
Tác nhân chính	Co-owner
Mục tiêu	Cho phép Co-owner tạo, xem, ký, hủy và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu trong hợp đồng đồng sở hữu.
Tiền điều kiện	Co-owner đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hợp đồng đồng sở hữu được cập nhật hoặc ký kết thành công.
Luồng chính	1. Co-owner chọn chức năng “Quản lý hợp đồng đồng sở hữu”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hợp đồng hiện có. 3. Co-owner chọn thao tác mong muốn: tạo mới, ký, xem hoặc chỉnh sửa hợp đồng. 4. Hệ thống xử lý yêu cầu và cập nhật dữ liệu hợp đồng tương ứng. 5. Hệ thống hiển thị thông báo hoàn tất.

Luồng phụ	1. Tạo hợp đồng mới: Co-owner nhập thông tin hợp đồng (tên xe, giá trị, tỉ lệ sở hữu...) → Hệ thống tạo bản nháp hợp đồng. 2. Ký hợp đồng: Khi tất cả các đồng sở hữu xác nhận, hệ thống đánh dấu "Hợp đồng có hiệu lực". 3. Hủy hợp đồng: Co-owner chọn hủy → Hệ thống kiểm tra điều kiện (chưa kích hoạt hoặc chưa có giao dịch) → Xác nhận hủy. 4. Chỉnh sửa tỉ lệ sở hữu: Co-owner thay đổi tỉ lệ → Hệ thống cập nhật và lưu lại.

ĐẶT LỊCH VÀ SỬ DỤNG XE

BẢNG MÔ TẢ USE CASE: ĐẶT LỊCH VÀ SỬ DỤNG XE

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Đặt lịch và sử dụng xe
Tác nhân chính	Co-owner
Mô tả	Co-owner thực hiện việc đặt lịch, sử dụng và quản lý lịch sử sử dụng xe trong hệ thống chia sẻ xe đồng sở hữu. Hệ thống đảm bảo lịch sử dụng không trùng, ghi nhận chính xác thời gian check-in/check-out và cung cấp báo cáo sử dụng.
Tiền điều kiện	- Co-owner đã đăng nhập hệ thống. - Xe thuộc quyền đồng sở hữu của Co-owner. - Xe ở trạng thái sẵn sàng để đặt lịch.

Hậu điều kiện	- Lịch sử dụng xe được tạo mới hoặc cập nhật thành công. - Trạng thái xe, thời gian sử dụng và lịch sử được lưu trong hệ thống. - Các Co-owner khác được cập nhật lịch xe trống mới.
Luồng chính	1. Co-owner chọn chức năng "Đặt lịch sử dụng xe" trong hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị lịch chung của xe và các khung giờ còn trống. 3. Co-owner chọn xe và thời gian mong muốn đặt. 4. Hệ thống kiểm tra xung đột lịch với các Co-owner khác. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo lịch mới và thông báo "Đặt lịch thành công". 6. Co-owner có thể chọn "Xem lịch của tôi" để theo dõi các lịch đã đặt. 7. Đến thời gian đặt, Co-owner check-in để bắt đầu chuyến đi. 8. Khi kết thúc, Co-owner check-out để xác nhận hoàn tất. 9. Hệ thống lưu thời gian thực tế vào lịch sử sử dụng xe và hiển thị trong phần phân tích, so sánh mức sử dụng.
Luồng phụ	1: Xe đã được đặt trước trong khung giờ chọn → Hệ thống hiển thị thông báo "Thời gian đã được đặt, vui lòng chọn khung giờ khác". 2: Co-owner muốn hủy lịch trước giờ sử dụng → Chọn "Hủy lịch" → Hệ thống xác nhận và cập nhật lịch trống. 3: Co-owner không check-in đúng giờ → Sau 30 phút, hệ thống tự động hủy lịch và thông báo tới người dùng. 4: Phát sinh sự cố khi sử dụng xe → Co-owner chọn "Báo sự cố" → Hệ thống ghi nhận và tạm dừng lịch sử dụng. 5: Dữ liệu check-in/check-out không khớp → Hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác minh lại thời gian thực tế.

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

BẢNG MÔ TẢ USE CASE: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Quản lý tài chính
Tác nhân chính	Co-owner

Mô tả	Cho phép Co-owner theo dõi, quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến việc chia sẻ chi phí sử dụng và bảo dưỡng xe trong hệ thống.
Tiền điều kiện	- Co-owner đã đăng nhập hệ thống. - Co-owner là thành viên trong một hợp đồng đồng sở hữu hợp lệ. - Dữ liệu chi phí được hệ thống ghi nhận sẵn từ các hoạt động sử dụng xe.
Hậu điều kiện	- Co-owner xem được bảng phân chia chi phí và báo cáo chi tiết. - Các giao dịch thanh toán (nếu có) được ghi nhận và cập nhật trạng thái thanh toán thành công.
Luồng chính	1. Co-owner chọn chức năng "Quản lý tài chính" trong hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị các lựa chọn: Xem bảng phân chia chi phí, Xem báo cáo chi phí. 3. Co-owner chọn "Xem bảng phân chia chi phí" để xem tổng chi phí sử dụng xe được chia theo tỷ lệ sở hữu. 4. Hệ thống hiển thị bảng chi tiết: các khoản chi, phần chia của từng đồng sở hữu, trạng thái thanh toán. 5. Nếu Co-owner muốn thanh toán phần chi phí của mình, chọn "Thanh toán chi phí trực tuyến". 6. Hệ thống hiển thị thông tin thanh toán (số tiền, phương thức, ví điện tử hoặc tài khoản liên kết). 7. Co-owner xác nhận giao dịch. 8. Hệ thống xử lý thanh toán và thông báo "Thanh toán thành công". 9. Co-owner có thể tiếp tục chọn "Xem báo cáo chi phí" để xem biểu đồ và thống kê chi tiêu tổng thể.
Luồng phụ	1. Nếu hệ thống không thể tải bảng chi phí, hiển thị thông báo "Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng thử lại sau." 2. Nếu Co-owner hủy thanh toán giữa chừng → hệ thống quay lại màn hình "Bảng phân chia chi phí" và đánh dấu giao dịch là chưa hoàn tất. 3. Nếu thanh toán thất bại do lỗi kết nối hoặc ví không đủ tiền → hệ thống hiển thị lỗi và đề nghị thử lại hoặc chọn phương thức khác. 4. Nếu Co-owner phát hiện sai lệch số liệu, có thể gửi yêu cầu điều chỉnh đến quản lý tài chính để xem xét.

QUẢN LÝ NHÓM

BẢNG MÔ TẢ USE CASE: QUẢN LÝ NHÓM THÀNH VIÊN

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC06
Tên Use Case	Quản lý nhóm thành viên
Tác nhân chính	Co-owner
Mô tả	Use Case cho phép Co-owner có quyền quản trị (admin nhóm) thực hiện các chức năng quản lý nhóm như thêm, xóa thành viên, phân quyền, và xem danh sách thành viên.
Tiền điều kiện	- Co-owner đã đăng nhập vào hệ thống. - Co-owner là admin của nhóm sở hữu xe chung.
Hậu điều kiện	- Danh sách thành viên được cập nhật chính xác. - Các thay đổi phân quyền hoặc xóa/thêm thành viên được ghi nhận trong hệ thống.
Luồng chính	1. Co-owner chọn chức năng "Quản lý nhóm thành viên" từ giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên hiện có trong nhóm. 3. Co-owner có thể thực hiện các hành động: Thêm thành viên, Xóa thành viên, hoặc Phân quyền. 4. Khi chọn Thêm thành viên, hệ thống hiển thị form nhập thông tin (tên, email, vai trò). 5. Co-owner nhập thông tin và xác nhận thêm thành viên. 6. Hệ thống ghi nhận thông tin và cập nhật danh sách nhóm. 7. Khi chọn Xóa thành viên, Co-owner chọn một thành viên và xác nhận xóa. 8. Hệ thống xóa thành viên khỏi nhóm và hiển thị danh sách cập nhật. 9. Khi chọn Phân quyền, Co-owner chọn thành viên và gán quyền (Admin/Member). 10. Hệ thống lưu thông tin và thông báo thành công.

Commented [1]: tách ra, đổi mã Uc, làm lại UC 6

Commented [2]: tách ra, đổi mã Uc, làm lại UC 6

Commented [3]: tách ra, đổi mã Uc, làm lại UC 6

Commented [4]: tách ra, đổi mã Uc, làm lại UC 6

Commented [5]: tách ra, đổi mã Uc, làm lại UC 6

Commented [6]: tách ra, đổi mã Uc, làm lại UC 6

Commented [7]: tách ra, đổi mã Uc, làm lại UC 6

Commented [8]: tách ra, đổi mã Uc, làm lại UC 6

Luồng phụ	1. Nếu Co-owner không có quyền admin → hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn không có quyền quản lý nhóm." 2. Nếu thông tin thêm thành viên không hợp lệ (email sai hoặc trùng) → hệ thống yêu cầu nhập lại. 3. Nếu xóa thành viên thất bại do lỗi kết nối → hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu cũ. 4. Nếu thao tác phân quyền trùng với quyền hiện tại → hệ thống hiển thị "Người dùng đã có quyền này."

Commented [9]: tách ra, đổi mã Uc, làm lại UC 6

BẢNG MÔ TẢ USE CASE: NHẬN THÔNG BÁO THEO DÕI VÀ ĐẶT DỊCH VỤ

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC07
Tên Use Case	Nhận thông báo theo dõi và đặt dịch vụ
Tác nhân chính	Co-owner
Mô tả	Use Case cho phép Co-owner nhận thông báo về lịch bảo dưỡng, trạng thái xe hoặc các dịch vụ cần thiết; từ đó có thể đặt dịch vụ bảo dưỡng, thanh toán chi phí, và theo dõi lịch sử bảo dưỡng qua hệ thống.
Tiền điều kiện	- Co-owner đã đăng nhập vào hệ thống. - Xe thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của Co-owner. - Thông tin liên hệ (email/số điện thoại) của Co-owner được xác thực.
Hậu điều kiện	- Co-owner đã nhận được các thông báo liên quan đến dịch vụ bảo dưỡng. - Nếu đặt dịch vụ, hệ thống lưu lại lịch đặt và gửi xác nhận. - Thông tin chi phí và lịch sử bảo dưỡng được cập nhật vào hệ thống.

Luồng chính	1. Hệ thống gửi thông báo tự động cho Co-owner khi đến hạn bảo dưỡng, có dịch vụ cần thực hiện hoặc có thông tin cập nhật về xe. 2. Co-owner mở thông báo và xem chi tiết nội dung. 3. Co-owner chọn "Đặt lịch dịch vụ trực tuyến". 4. Hệ thống hiển thị danh sách trung tâm dịch vụ và các dịch vụ bảo dưỡng phù hợp. 5. Co-owner chọn trung tâm, chọn dịch vụ, xác nhận lịch đặt. 6. Hệ thống gửi xác nhận đặt lịch và thông báo trạng thái dịch vụ. 7. Khi đến thời điểm bảo dưỡng hoặc hoàn tất dịch vụ, hệ thống gửi thông báo thanh toán. 8. Co-owner tiến hành thanh toán chi phí bảo dưỡng (qua e-wallet hoặc banking). 9. Hệ thống cập nhật lịch sử bảo dưỡng và chi phí.
Luồng phụ	1. Co-owner bỏ qua thông báo → hệ thống lưu thông tin "chưa phản hồi". 2. Nếu trung tâm không phản hồi hoặc quá tải → hệ thống gửi thông báo lỗi và gợi ý trung tâm khác. 3. Nếu thanh toán thất bại → hệ thống yêu cầu chọn phương thức khác hoặc thử lại. 4. Nếu Co-owner hủy lịch sau khi xác nhận → hệ thống hủy đặt và cập nhật trạng thái lịch sử.

BẢNG MÔ TẢ USE CASE: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ XE

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC08
Tên Use Case	Quản lý khách hàng và xe
Tác nhân chính	Staff
Mô tả	Use Case cho phép nhân viên (Staff) quản lý toàn bộ hồ sơ khách hàng và thông tin xe trong hệ thống EV Co-ownership & Cost-sharing System. Các chức năng bao gồm: tạo hồ sơ mới, xem chi tiết hồ sơ, cập nhật thông tin, xoá hồ sơ không còn hiệu lực, và nhắn tin hỗ trợ khách hàng trực tuyến.

Tiền điều kiện	- Staff đã đăng nhập vào hệ thống. - Staff có quyền truy cập vào module “Quản lý khách hàng và xe”.
Hậu điều kiện	- Hồ sơ khách hàng và xe được tạo, cập nhật, hoặc xoá đúng quy định. - Lịch sử thay đổi được lưu lại trong hệ thống. - Các trao đổi hỗ trợ trực tuyến được ghi nhận.
Luồng chính	1. Staff đăng nhập vào hệ thống EV Co-ownership & Cost-sharing System. 2. Staff chọn chức năng “Quản lý khách hàng và xe” từ menu chính. 3. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng và xe hiện có. 4. Staff có thể thực hiện các thao tác sau: 4.1. Tạo hồ sơ khách hàng và xe mới: a. Staff chọn “Tạo hồ sơ mới”. b. Nhập thông tin khách hàng (tên, liên hệ, giấy tờ, v.v.) và thông tin xe (biển số, dòng xe, mã định danh). c. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu hồ sơ. 4.2. Xem hồ sơ khách hàng và xe: a. Staff chọn khách hàng cần xem. b. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và lịch sử xe. 4.3. Cập nhật hồ sơ: a. Staff chọn “Cập nhật” → chỉnh sửa thông tin cần thay đổi. b. Hệ thống xác nhận và lưu bản cập nhật mới. 4.4. Xoá hồ sơ: a. Staff chọn “Xoá hồ sơ”. b. Hệ thống yêu cầu xác nhận → sau đó xóa hồ sơ và cập nhật trạng thái “Đã xoá”. 4.5. Nhắn tin hỗ trợ trực tuyến: a. Staff mở phần nhắn tin trong hồ sơ khách hàng. b. Gửi tin nhắn hỗ trợ hoặc phản hồi thắc mắc của khách hàng. 5. Hệ thống lưu lại toàn bộ thao tác, ghi nhận thời gian và người thực hiện. 6. Hệ thống hiển thị thông báo hoàn tất tác vụ.

Luồng phụ	1. Nếu Staff nhập thiếu thông tin khi tạo hồ sơ → Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu nhập lại. 2. Nếu thông tin khách hàng hoặc xe đã tồn tại → Hệ thống từ chối lưu trùng lặp. 3. Khi xem hồ sơ, nếu không tìm thấy dữ liệu phù hợp → Hệ thống thông báo "Không có kết quả". 4. Khi cập nhật hồ sơ, nếu Staff không có quyền sửa đổi → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Truy cập bị từ chối". 5. Khi xoá hồ sơ đang được liên kết với giao dịch hoặc lịch sử bảo dưỡng → Hệ thống không cho phép xoá và yêu cầu kiểm tra lại. 6. Nếu xảy ra lỗi mạng hoặc mất kết nối khi nhắn tin → Hệ thống thông báo lỗi và tự động thử gửi lại. 7. Nếu khách hàng không phản hồi tin nhắn sau thời gian nhất định → Hệ thống gửi thông báo nhắc tự động.

Use Case Description	
Use Case ID:	ADM-
Tên:	Quản lý nhóm xe
Mô tả:	Cho phép Admin xem thông tin nhóm xe đồng sở hữu trong hệ thống, có thể khóa hoặc mở khóa nhóm xe và giải quyết tranh chấp nếu có.
Tiền điều kiện:	Admin đã đăng nhập vào hệ thống thành công và ít nhất có một nhóm xe đã được tạo trong hệ thống.
Hậu điều kiện:	Trạng thái của nhóm xe có thể thay đổi nếu Admin thực hiện chức năng mở rộng.
Luồng sự kiện chính:	1. Admin chọng chức năng "Quản lý nhóm xe" 2. Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm xe hiện có 3. Admin chọn một nhóm xe từ danh sách 4. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin của nhóm xe

Luồng sự kiện phụ:	A. khóa/Mở nhóm xe A1. Tại màn hình chi tiết nhóm xe, Admin chọn chức năng "Khóa nhóm xe" hoặc "Mở nhóm xe". A2. Hệ thống hiển thị xác nhận hành động A3. Admin bấm xác nhận A4. Hệ thống cập nhật trạng thái của nhóm xe và thông báo thành công B. Giải quyết tranh chấp B1. Admin chọn xem thông tin tranh chấp liên quan đến nhóm xe B2. Hệ thống hiển thị chi tiết tranh chấp B3. Admin thực hiện các thao tác xử lý/ghi nhận giỉa quyết tranh chấp B4. Hệ thống lưu lại thông tin giải quyết tranh chấp và cập nhật trạng thái liên quan

Use Case Description	
Use Case ID:	ADM-
Tên:	Quản lý hợp đồng pháp lý điện tử
Mô tả:	Cho phép Admin tạo, tra cứu, xem chi tiết và hủy bỏ các hợp đồng đồng sở hữu và chia sẻ chi phí trong hệ thống.
Tiền điều kiện:	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện:	Hợp đồng mới được tạo, hoặc trạng thái hợp đồng hiện tại được cập nhật

Luồng sự kiện chính:	1. Admin chọn chức năng "Quản lý hợp đồng pháp lý điện tử". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hợp đồng hiện có. 3. Admin chọn một hành động: A. Tạo hợp đồng hoặc B. Tra cứu hợp đồng.
Luồng sự kiện phụ:	A. Tạo hợp đồng A1. Admin chọn “Tạo hợp đồng” A2. Hệ thống hiển thị mẫu nhập liệu A3. Admin nhập đầy đủ dữ liệu và chọn “Tạo” A4. Hệ thống tạo hợp đồng mới và lưu trữ B. Tra cứu hợp đồng B1. Admin nhập trừ khóa tìm kiếm hợp đồng B2. Admin chọn xem chi tiết hợp đồng C. Hủy hợp đồng C1. Tại màn hình chi tiết hợp đồng, Admin chọn “Hủy hợp đồng” C2. Hệ thống yêu cầu xác nhận hành động hủy C3. Admin bấm xác nhận C4. Hệ thống cập nhật trạng thái hợp đồng là “Đã hủy” và ghi lại lịch sử.

Use Case Description	
Use Case ID:	ADM-
Tên:	Giám sát Check-in/Check-out

Mô tả:	Cho phép Admin theo dõi hoạt động nhận và trả xe của người dùng, xem lại lịch sử và phát hiện các trường hợp bất thường.
Tiền điều kiện:	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện:	Thông tin bất thường (nếu có) được ghi nhận để xử lý.
Luồng sự kiện chính:	1. Admin chọn chức năng "Giám sát Check-in/Check-out". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch Check-in/Check-out gần đây. 3. Admin có thể chọn một hành động: A. Theo dõi lịch sử B. Phát hiện bất thường
Luồng sự kiện phụ:	A. Theo dõi lịch sử A1. Admin tìm kiếm theo ID xe hoặc ID người dùng A2. Hệ thống hiển thị toàn bộ lịch sử giao dịch xe B. Phát hiện bất thường B1. Hệ thống tự động gắn cờ các giao dịch bất thường B2. Admin xem danh sách các xe được gắn cờ B3. Chọn một giao dịch bất thường để kiểm tra và cập nhật trạng thái xử lý/ghi chú.

Use Case Description	
Use Case ID:	ADM-

Tên:	Quản lý thực hiện dịch vụ xe
Mô tả:	Cho phép Admin theo dõi tiến độ quá trình thực hiện các dịch vụ bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp của xe trong hệ thống.
Tiền điều kiện:	Admin đã đăng nhập vào hệ thống thành công.
Hậu điều kiện:	Admin nắm được tình trạng dịch vụ của các xe.
Luồng sự kiện chính:	1. Admin chọn chức năng "Quản lý thực hiện dịch vụ xe". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ đang tiến hành hoặc đã hoàn thành 3. Admin có thể lọc danh sách theo xe, loại dịch vụ hoặc trạng thái. 4. Admin chọn một dịch vụ cụ thể để xem chi tiết tiến độ.
Luồng sự kiện phụ:	Không có

Use Case Description	
Use Case ID:	ADM-
Tên:	Xuất báo cáo tài chính
Mô tả:	Cho phép Admin tạo và xuất các báo cáo tài chính, tổng hợp chi phí và doanh thu liên quan đến hoạt động chia sẻ xe và đồng sở hữu.
Tiền điều kiện:	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Hậu điều kiện:	Báo cáo tài chính được tạo ra và tải về dưới định dạng đã chọn.
Luồng sự kiện chính:	1. Admin chọn chức năng "Xuất báo cáo tài chính". 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn báo cáo 3. Admin chọn loại báo cáo cần xuất. 4. Admin chọn phạm vi thời gian và định dạng xuất 5. Admin chọn "Xuất báo cáo". 6. Hệ thống xử lý dữ liệu, tạo file báo cáo và cho phép Admin tải về máy tính.
Luồng sự kiện phụ:	Không có

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Báo giá dịch vụ
Mô tả:	Cho phép Staff tạo báo giá chính thức cho các dịch vụ bảo trì, sửa chữa hoặc dịch vụ khác được yêu cầu cho xe. Quá trình này bao gồm việc xuất hóa đơn và xác nhận thanh toán.
Tiền điều kiện:	Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có yêu cầu dịch vụ cần báo giá.

Hậu điều kiện:	Báo giá được tạo và gửi đi.
Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Báo giá dịch vụ". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu dịch vụ đang chờ báo giá. 3. Staff chọn một yêu cầu và nhập chi tiết báo giá 4. Staff chọn "Gửi Báo giá". 5. Hệ thống gửi báo giá đến khách hàng/người dùng. 6. Staff chọn "Xuất hóa đơn" cho báo giá đã được chấp nhận. 7. Hệ thống tự động tạo hóa đơn dựa trên thông tin báo giá đã nhập. 8. Staff kiểm tra lại và chọn "Xác nhận Xuất Hóa đơn". 9. Hệ thống lưu hóa đơn và gửi đến khách hàng/người dùng. 10.Sau khi nhận được thông báo thanh toán, Staff chọn hóa đơn tương ứng. 11. Staff chọn "Xác nhận thanh toán". 12. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn thành "Đã Thanh Toán" và ghi nhận giao dịch tài chính.
Luồng sự kiện phụ:	Không có

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Xem báo cáo doanh thu & lợi nhuận

Mô tả:	Cho phép Staff truy cập và phân tích các báo cáo tài chính tổng hợp về doanh thu từ dịch vụ và lợi nhuận ròng của hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định.
Tiền điều kiện:	Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện:	Staff thu thập được thông tin về tình hình tài chính.
Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Xem báo cáo doanh thu & lợi nhuận". 2. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo. 3. Staff chọn các bộ lọc 4. Hệ thống hiển thị biểu đồ và bảng số liệu tóm tắt về doanh thu và lợi nhuận tương ứng với các tiêu chí lọc. 5. Staff có thể chọn "Xuất báo cáo" 6. Hệ thống tạo và cho phép Staff tải file báo cáo về.
Luồng sự kiện phụ:	Không có

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Thống kê dịch vụ và xu hướng hỏng hóc
Mô tả:	Cho phép Staff tạo các báo cáo thống kê chi tiết về tần suất sử dụng dịch vụ của xe và phân tích các xu hướng/nguyên nhân hỏng hóc thường gặp để hỗ trợ công tác bảo trì dự phòng.

Tiền điều kiện:	Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện:	Staff nắm được các chỉ số và xu hướng hoạt động/hỏng hóc của xe.
Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Thống kê dịch vụ và xu hướng hỏng hóc". 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn thống kê 3. Staff chọn loại thống kê và thiết lập các tham số 4. Hệ thống xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thống kê 5. Staff có thể in hoặc xuất kết quả thống kê.
Luồng sự kiện phụ:	Không có

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Quản lý danh sách nhân sự kỹ thuật
Mô tả:	Cho phép Staff xem và duy trì danh sách hồ sơ của đội ngũ kỹ thuật viên.
Tiền điều kiện:	Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện:	Staff trở lại màn hình quản lý chính.

Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Quản lý danh sách nhân sự kỹ thuật". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các kỹ thuật viên. 3. Staff có thể lọc, tìm kiếm hoặc chọn một kỹ thuật viên để xem chi tiết hồ sơ. 4. Staff chọn một trong các hành động: A. Thêm kỹ thuật viên A1. Staff chọn chức năng "Thêm kỹ thuật viên". A2. Hệ thống hiển thị mẫu nhập liệu. A3. Staff nhập thông tin chi tiết A4. Staff chọn "Lưu". A5. Hệ thống xác thực dữ liệu và thông báo tạo hồ sơ thành công, sau đó hiển thị kỹ thuật viên mới trong danh sách. B. Xóa kỹ thuật viên B1. Staff chọn một hoặc nhiều kỹ thuật viên từ danh sách. B2. Staff chọn chức năng "Xóa kỹ thuật viên". B3. Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận xóa hồ sơ. B4. Staff xác nhận. B5. Hệ thống xóa hồ sơ liên quan và thông báo kết quả. C. Phân công kỹ thuật viên C1. Staff chọn chức năng "Phân công kỹ thuật viên". C2. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ/nhiệm vụ cần phân công và danh sách kỹ thuật viên rảnh rỗi. C3. Staff chọn một dịch vụ và gán cho một kỹ thuật viên. C4. Staff thiết lập thời gian bắt đầu C5. Staff chọn "Xác nhận Phân công". C6. Hệ thống tạo lịch phân công mới. D. Theo dõi hiệu suất làm việc

		D1. Staff chọn chức năng "Theo dõi hiệu suất làm việc". D2. Hệ thống hiển thị báo cáo hiệu suất của tất cả kỹ thuật viên. D3. Staff chọn lọc theo thời gian hoặc chọn một kỹ thuật viên cụ thể. D4. Hệ thống hiển thị chi tiết các chỉ số hiệu suất (KPI) tương ứng. E. Quản lý chứng chỉ chuyển môn EV E1. Staff chọn một kỹ thuật viên từ danh sách. E2. Staff chọn chức năng "Quản lý chứng chỉ chuyên môn EV". E3. Hệ thống hiển thị danh sách chứng chỉ hiện có của kỹ thuật viên đó. E4. Staff có thể thêm chứng chỉ mới, Sửa/Xóa chứng chỉ hiện có. E5. Hệ thống lưu lại các thay đổi.

Luồng sự kiện phụ:	C. Đổi/Hủy lịch C.1. Staff chọn một lịch phân công đã có. C.2. Staff chọn "Đổi lịch" hoặc "Hủy lịch". C.3. Nếu Đổi lịch: Staff nhập thông tin thời gian mới hoặc kỹ thuật viên mới. C.4. Nếu Hủy lịch: Hệ thống yêu cầu xác nhận. C.5. Hệ thống cập nhật/xóa lịch phân công.

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Kiểm soát phụ tùng tồn kho
Mô tả:	Cho phép Staff xem, quản lý thông tin tồn kho của các loại phụ tùng, đồng thời thực hiện nhập thêm hàng hoặc nhận các đề xuất về quản lý kho từ hệ thống AI.
Tiền điều kiện:	1. Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Dữ liệu tồn kho phụ tùng đã được nhập.
Hậu điều kiện:	Tình trạng tồn kho được cập nhật (sau khi nhập thêm) hoặc Staff nhận được đề xuất quản lý kho.
Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Kiểm soát phụ tùng tồn kho". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các loại phụ tùng và số lượng tồn kho hiện tại 3. Staff có thể lọc hoặc tìm kiếm theo mã/tên phụ tùng. 4. Staff có thể chọn một trong các hành động mở rộng

Luồng sự kiện phụ:	A. Nhập thêm phụ tùng A.1. Staff chọn "Nhập thêm phụ tùng". A.2. Hệ thống hiển thị mẫu nhập liệu. A.3. Staff nhập chi tiết lô hàng nhập A.4. Staff chọn "Xác nhận nhập kho". A.5. Hệ thống tăng số lượng tồn kho và lưu lại giao dịch nhập hàng. B. Nhận đề xuất mức tồn kho tối thiểu (AI) B.1. Staff chọn "Nhận đề xuất tồn kho tối thiểu". B.2. Hệ thống (dựa trên thuật toán AI) phân tích dữ liệu sử dụng và hiển thị các đề xuất về mức tồn kho tối thiểu mới cho từng loại phụ tùng. B.3. Staff xem xét và có thể chọn áp dụng mức tồn kho tối thiểu đề xuất.

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Theo dõi số lượng phụ tùng
Mô tả:	Cho phép Staff theo dõi và ghi nhận các thay đổi về số lượng của phụ tùng trong kho, đặc biệt là ghi nhận việc phụ tùng được lấy ra để sử dụng trong các dịch vụ xe.
Tiền điều kiện:	1. Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Đã có hoạt động sử dụng phụ tùng để phục vụ cho dịch vụ xe.
Hậu điều kiện:	Số lượng tồn kho được giảm trừ và giao dịch sử dụng được ghi nhận.

Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Theo dõi số lượng phụ tùng". 2. Hệ thống hiển thị nhật ký thay đổi số lượng phụ tùng 3. Staff có thể tìm kiếm theo khoảng thời gian hoặc theo mã phụ tùng để kiểm tra các biến động số lượng.
Luồng sự kiện phụ:	A. Ghi nhận phụ tùng sử dụng A.1. Staff chọn "Ghi nhận phụ tùng sử dụng". A.2. Hệ thống hiển thị mẫu ghi nhận sử dụng. A.3. Staff nhập thông tin A.4. Staff chọn "Xác nhận sử dụng". A.5. Hệ thống thực hiện trừ số lượng tồn kho và liên kết việc sử dụng này với dịch vụ xe tương ứng.

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Ghi nhận tình trạng xe
Mô tả:	Cho phép Staff ghi nhận và lưu trữ chi tiết tình trạng hiện tại của một chiếc xe trước khi tiến hành bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
Tiền điều kiện:	1. Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Xe đã được tiếp nhận cho quy trình bảo dưỡng/sửa chữa.
Hậu điều kiện:	Tình trạng xe (hiện tại) được lưu trữ và đính kèm vào hồ sơ dịch vụ của xe.

Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Ghi nhận tình trạng xe". 2. Hệ thống yêu cầu Staff nhập mã xe hoặc chọn xe từ danh sách. 3. Hệ thống hiển thị mẫu ghi nhận tình trạng. 4. Staff nhập/chọn các thông tin 5. Staff chọn "Lưu ghi nhận". 6. Hệ thống lưu trữ dữ liệu và thông báo hoàn thành.
Luồng sự kiện phụ:	Không có

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Theo dõi tiến độ bảo dưỡng
Mô tả:	Cho phép Staff theo dõi và cập nhật tiến trình của một dịch vụ bảo dưỡng/sửa chữa xe đang được thực hiện. Quá trình này bao gồm việc cập nhật trạng thái và gửi thông báo cho các bên liên quan.
Tiền điều kiện:	1. Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Dịch vụ bảo dưỡng/sửa chữa đã được phân công và đang trong quá trình thực hiện.
Hậu điều kiện:	Trạng thái dịch vụ được cập nhật và thông báo được gửi đi (nếu có).

Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Theo dõi tiến độ bảo dưỡng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ đang diễn ra. 3. Staff chọn một dịch vụ cụ thể. 4. Hệ thống chuyển sang các hoạt động “Cập nhật tình trạng xe” 5. Staff xem chi tiết tiến độ công việc. 6. Staff chọn một trong các trạng thái: "Đang chờ", "Đang sửa", hoặc "Hoàn thành". 7. Hệ thống cập nhật trạng thái dịch vụ mới. 8. Hệ thống “Gửi thông báo” 9. Sau khi cập nhật trạng thái, Staff chọn "Gửi thông báo". 10. Hệ thống tự động soạn thảo thông báo theo mẫu 11. Hệ thống gửi thông báo qua email đến Co-owner.
Luồng sự kiện phụ:	Không có

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Quản lý hàng chờ
Mô tả:	Cho phép Staff quản lý danh sách các yêu cầu đặt lịch dịch vụ của xe đang chờ được xử lý
Tiền điều kiện:	Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện:	Yêu cầu trong hàng chờ được sắp xếp hoặc chuyển sang bước xử lý tiếp theo.

Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Quản lý hàng chờ". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu đặt lịch dịch vụ 3. Staff có thể sắp xếp hoặc lọc danh sách. 4. Staff chọn một yêu cầu và chuyển sang thao tác tiếp theo
Luồng sự kiện phụ:	Không có

Use Case Description	
Use Case ID:	STA-
Tên:	Tạo phiếu tiếp nhận và checklist EV
Mô tả:	Cho phép Staff tạo phiếu tiếp nhận chính thức cho xe và điền vào checklist kiểm tra xe điện (EV) sơ bộ khi tiếp nhận.
Tiền điều kiện:	Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện:	Phiếu tiếp nhận được tạo ra và dịch vụ được lập lịch cho kỹ thuật viên.

Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Tạo phiếu tiếp nhận và checklist EV". 2. Hệ thống hiển thị mẫu nhập liệu. 3. Staff nhập/kiểm tra thông tin 4. Staff điền vào checklist EV. 5. Staff chọn "Xác nhận tạo phiếu". 6. Hệ thống hiển thị giao diện phân công lịch làm việc. 7. Staff chọn kỹ thuật viên phù hợp dựa trên chuyên môn/lịch rảnh. 8. Staff thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến cho dịch vụ. 9. Staff chọn "Xác nhận lập lịch". 10. Hệ thống lưu phiếu tiếp nhận và phân công lịch.
Luồng sự kiện phụ:	Không có

Use Case Description	
Use Case ID:	ADM-
Tên:	Quản lý phiếu tiếp nhận và checklist EV
Mô tả:	Cho phép Staff tra cứu, xem xét và cập nhật trạng thái của các phiếu tiếp nhận dịch vụ và checklist EV đã được tạo trước đó.
Tiền điều kiện:	1. Staff đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Ít nhất một phiếu tiếp nhận đã được tạo.
Hậu điều kiện:	Trạng thái phiếu được cập nhật hoặc Staff nhận được thông tin cần tra cứu.

Luồng sự kiện chính:	1. Staff chọn chức năng "Quản lý phiếu tiếp nhận và checklist EV". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu tiếp nhận. 3. Staff chọn một trong các hành động mở rộng
Luồng sự kiện phụ:	A. Tra cứu phiếu tiếp nhận: A.1. Staff nhập thông tin tra cứu A.2. Hệ thống hiển thị phiếu/danh sách phiếu phù hợp. A.3. Staff chọn xem chi tiết một phiếu. B. Cập nhật tình trạng phiếu: B.1. Staff chọn một phiếu từ danh sách. B.2. Staff chọn chức năng "Cập nhật tình trạng". B.3. Staff thay đổi trạng thái phiếu thành: Hoàn tất hoặc Hủy. B.4. Hệ thống yêu cầu xác nhận và ghi lại thời gian cập nhật.